Порядок изготовления и монтажа

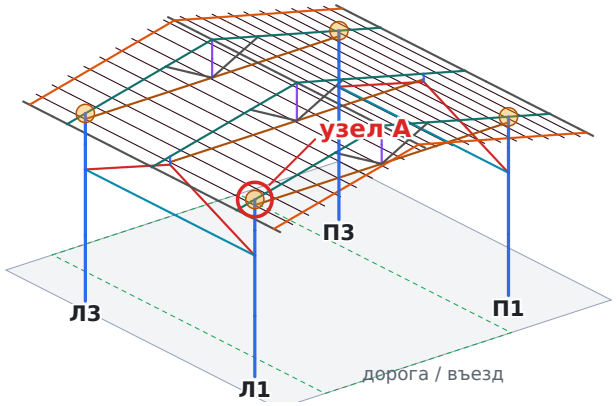
В цеху

1. **Колонны (4 шт.).** Отрезать по длинам из ведомости (на всю глубину лунки — у каждой своя длина), низ — заглушка, верх — срез под 12° и опорная пластина 140×60×6 (шов **2** колонна — пластина).
2. **Крайние рамы 1 и 3.** На стенде по шаблону: стропила, затяжка, подвеска, подкосы фермы. **Фасонки узла А в цеху не приваривать** — их ставят на объекте, когда рама уже стоит на колоннах (иначе рама с фасонками должна входить на колонну впритык, 60 в 60 мм).
3. **Средняя рама 2.** На том же шаблоне, но вместо колонн — две стойки-вставки □60×60×3 с опорными пластинами; затяжка к стойкам, фасонки узла Б — всё в цеху (швы **1** – **3**). Низ стоек открытый — его закроет столик фермы.
4. **Боковые фермы (2 шт.).** На ровном столе: пояс, два раскоса, опорный столик (швы **6** , **7**). Проверить: верх столика на 830 мм выше оси пояса, столик горизонтален, ферма плоская. Длину пояса лучше взять по фактическому расстоянию между гранями колонн после бетонирования (по проекту 4540 мм, зазор до 2 мм с каждой стороны допускается).

На объекте

5. **Колонны в лунки — на всю глубину.** На дно лунки — бетонная плитка (брусчатка) толщиной ≈ 6 см, на неё — колонна заглушённым низом; высоту выставить стальными подкладками под низ так, чтобы верх опорной пластины был на +3.043 (низ колонны — в 10 см над дном). Вертикаль и положение в плане — временными подкосами из досок; забетонировать. Арматура в лунках не нужна: колонна сама армирует бетонный столб. После набора прочности (не раньше 3–7 суток) проверить отметки верха опорных пластин и расстояние между гранями колонн на отметке +2.100 в каждом ряду.
6. **Рамы 1 и 3** поставить стропилами на опорные пластины колонн, выверить, прихватить. Швы **1** (затяжка к колонне) и **2** (пластина к стропилу), затем фасонки узла А с двух сторон — шов **3** .
7. **Боковые фермы** завести между колоннами каждого ряда. **Выставлять по верху столика +2.930** (он задаёт высоту средней рамы), ось пояса при этом +2.100 ± 5 мм. Прихватить, проверить вертикальность, обварить торцы — шов **5** .
8. **Раму 2** опустить стойками на столики. Столик длиннее стойки: свободный ход ±150 мм вдоль ряда и ±10 мм поперёк — рама ставится по разметке без подгонки. Выверить, обварить шов **4** .
9. Торцевая обвязка у переднего и заднего свеса на подпорках, затем обрешётка (узел Г); подпорки убрать.
10. Кровля.

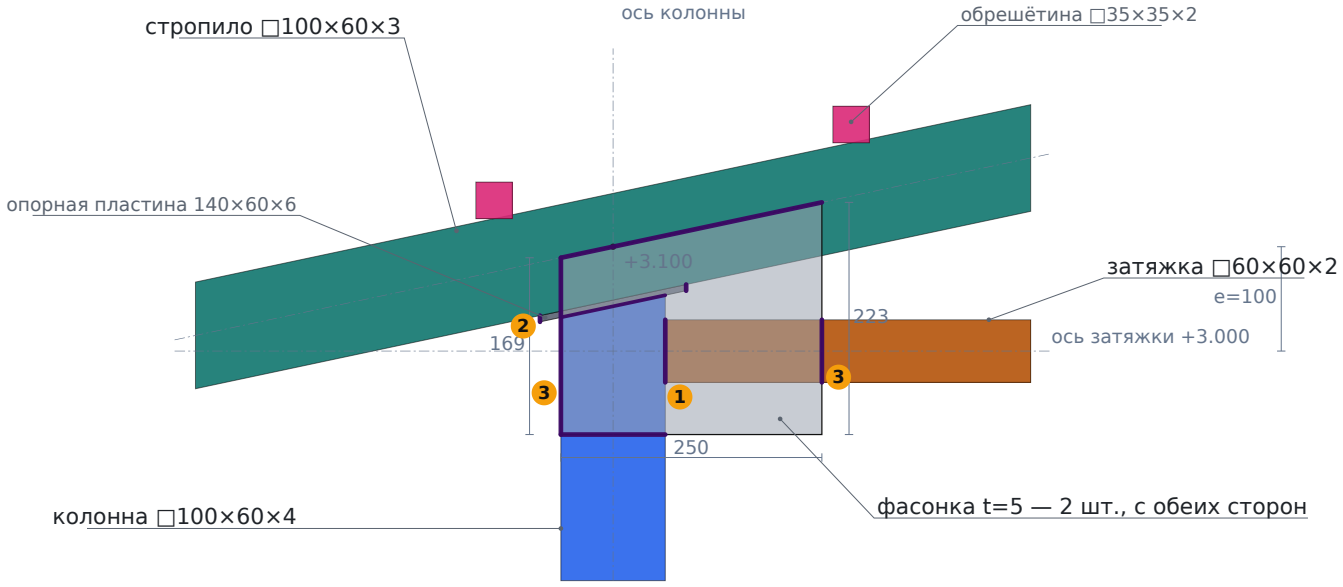
Узел А — оголовок колонны (стропило + затяжка + колонна)



Где находится

Оголовки всех четырёх колонн — 4 одинаковых узла (у правого ряда — зеркально). На чертеже — колонна **Л1**: левый ряд, рама 1 со стороны дороги. Здесь стропило крайней рамы проходит над колонной, а затяжка этой рамы приходит на колонну.

Красное кольцо — узел, показанный на чертеже; жёлтые точки — такие же узлы на навесе. Зелёный пунктир — коридор проезда.





Как устроен

- **Стропило проходит над колонной неразрезным** и уходит в свес 0.40 м (у правого ряда — 0.90 м). Верх колонны срезан под уклон 12°, на него приварена **опорная пластина 140×60×6**, на пластину ложится стропило. Оси стропила и колонны пересекаются на отметке +3.100.
- **Затяжка** □60×60×2 приходит на внутреннюю грань колонны (ширина грани 60 = ширине затяжки) и приваривается торцом по контуру, ось затяжки +3.000 (низ +2.970 — выше габарита проезда 2.90).
- **Фасонки обязательны: 2 шт. t=5, трапеция 250 × 169/223 мм** по обе стороны узла, ставятся на объекте после установки рамы. Подкосов в раме нет, поэтому поперечную устойчивость навеса дают жёсткие узлы «стропило — колонна» и заделка колонн в лунки. Через узел передаётся изгибающий момент до 2.6 кН·м и усилие затяжки до 26 кН; одних швов по контуру труб 2–3 мм для этого мало, фасонки делают узел жёстким и разгружают тонкие стенки.
- Верх фасонки — по оси стропила (ниже обрешётки), низ — на 50 мм ниже затяжки, наружный край — по наружной грани колонны, внутренний — в 200 мм от оси колонны (за край проезда не выходит: проезд начинается в 400 мм).
- Эксцентриситет 100 мм между осями затяжки и стропила учтён в расчёте (оголовок колонны работает на изгиб).

Швы

№	Что с чем	Шов	Где
1	торец затяжки к грани колонны	по контуру, k=2	объект
2	колонна к опорной пластине; пластина к низу стропила	по контуру колонны k=4; по торцам пластины к стропилу k=3	цех / объект
3	фасонки к колонне, стропилу и затяжке	только по наружным кромкам каждой фасонки: вертикальная кромка и низ — к колонне k=4, верхняя кромка — к стропилу k=3, торцевая кромка поперёк затяжки — k=2. Нижняя кромка между колонной и торцом — свободная	объект

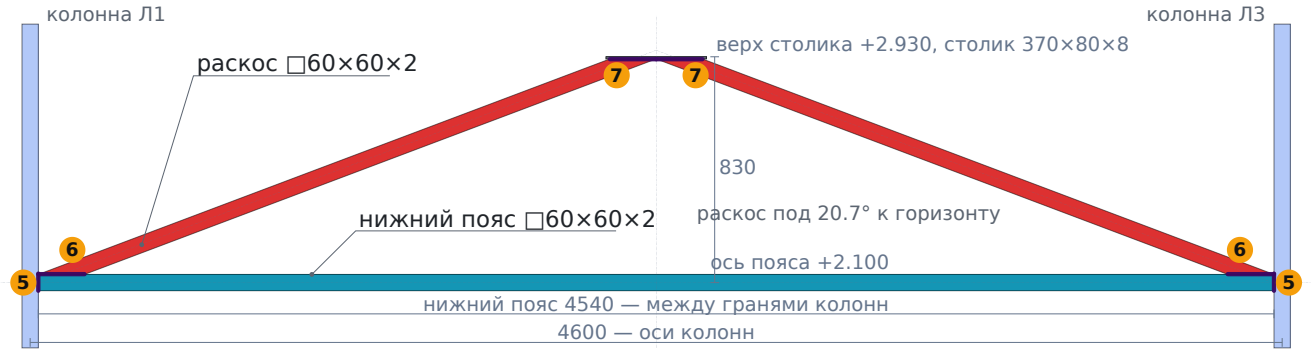
Порядок сварки узла

1. Раму поставить стропилом на опорную пластину, выверить, прихватить.
2. Шов 1 — торец затяжки к грани колонны **по всему контуру**, и шов 2 — торцы опорной пластины к стропилу. Эти места потом закроют фасонки, поэтому варить их сейчас, пока доступ открыт; зачистить.
3. Поставить обе фасонки (прижать струбциной), прихватить; проверить, что прилегают к колонне, стропилу и затяжке.
4. Шов 3 — по наружным кромкам, попеременно: участок на одной фасонке, затем симметричный на другой, чтобы узел не повело.

Проверка (огибающие усилия из расчёта, сочетание с ветром местности II)

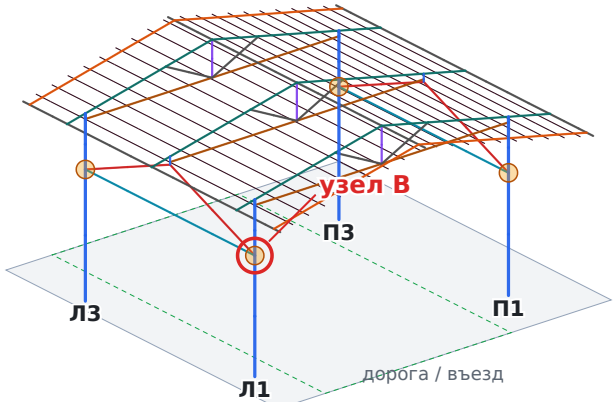
- Стропило: N сж = 27.9 кН, M = 4.14 кН·м; затяжка: N раст = 26.3 кН; колонна у узла: M = 2.57 кН·м, поперечная сила 26.3 кН.
- Шов 1 (k=2, L≈220 мм): несущая способность ≈ 55 кН при N = 26.3 кН — использование 0.47.
- Фасонки 2×5×250 по верху колонны: σ = 25 МПа, τ = 11 МПа при Ry = 230 МПа — с большим запасом; толщина 5 мм принята конструктивно (под сварку и жёсткость узла).
- Шов 3 фасонок к колонне (2 × вертикальная кромка 169 мм, k=4) на момент узла: σ ≈ 96 МПа, τ ≈ 17 МПа при Rwf = 180 МПа — использование 0.54. Усилие затяжки передаётся швом 1 (выше), поэтому продольные швы по рёбрам затяжки не нужны.

Боковая ферма (цеховая, 2 шт.)



- Состав: нижний пояс □60×60×2 4540 мм, два раскоса □60×60×2, опорный столик 370×80×8. Масса фермы ≈ 35 кг — переносится двумя людьми.
- Раскос: заготовка 2403 мм, **оба торца — горизонтальные резы под 20.7° к оси** (длина реза по грани 170 мм): нижний торец ложится на верх пояса вплотную к грани колонны, верхний — под столик. Нижние грани двух раскосов сходятся под осью столика.
- **Обрезки заказчика:** оба раскоса одной из ферм режутся из обрезков □60×60×3 (2.80 и 2.70 м) — размеры и резы те же, стенка толще (проверено расчётом). Катет шва по-прежнему k = 2 (по тонкой стенке пояса). Из обрезка 1.74 м — короткая часть коньковой обрешётины (1.49 м) и обе стойки-вставки.
- Оси раскоса и пояса пересекаются у грани колонны, оси раскосов — под стойкой средней рамы: ферма работает без эксцентриситетов. Раскосы сжаты (до 21.7 кН), пояс растянут (до 18.1 кН).

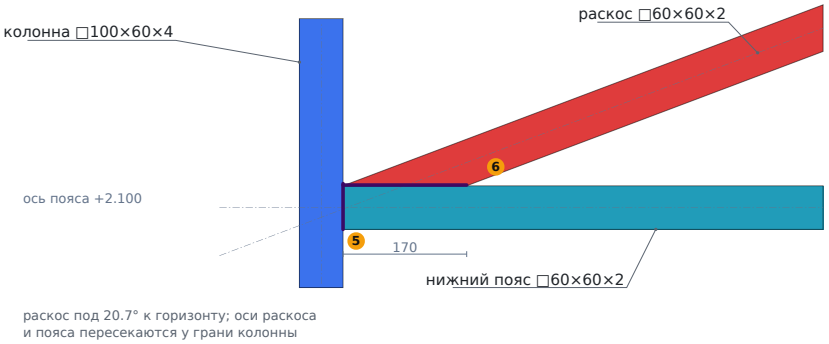
Узел В — конец боковой фермы у колонны (+2.100)



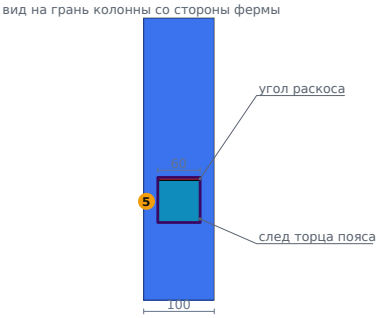
Где находится

Концы боковых ферм у колонн, отметка оси пояса +2.100 — 4 одинаковых узла (на каждой колонне, со стороны соседней колонны своего ряда). Здесь торец цеховой фермы — нижний пояс (голубой) и лежащий на нём раскос (красный) — приваривается к грани колонны. На чертеже — колонна **Л1**: левый ряд, со стороны дороги; у Л3 — зеркально, у правого ряда — так же.

Красное кольцо — узел, показанный на чертеже; жёлтые точки — такие же узлы на навесе. Зелёный пунктир — коридор проезда.



раскос под 20.7° к горизонту; оси раскоса и пояса пересекаются у грани колонны



Как устроен

- **Цех:** раскос □60×60×2 лежит нижним торцом (горизонтальный рез, 170 мм) на верхней грани пояса □60×60×2 и приварен к нему — шов 6. Ширины одинаковые (60 = 60), стенки раскоса опираются прямо на стенки пояса.
- **Объект:** торец фермы — торец пояса и примыкающий угол раскоса — приваривается по контуру к грани колонны шириной 100 мм — шов 5. Пластин и косынок не нужно.
- Оси раскоса и пояса пересекаются у грани колонны, поэтому колонна получает от фермы почти только вертикальную опорную реакцию (≈ 7.7 кН) — без местного изгиба.

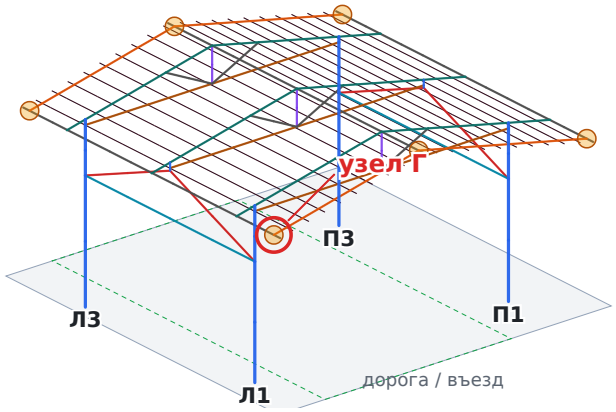
Швы

№	Что с чем	Шов	Где
5	торец фермы (пояс и угол раскоса) к грани колонны	по контуру, k=2	объект
6	нижний торец раскоса к верхней грани пояса	по контуру опирания, k=2	цех

Проверка

- Шов 5 (k=2, L≈220 мм) ≈ 55 кН при равнодействующей не более 21.7 кН — использование 0.39. Грань колонны под торцом фермы (продавливание стенки 4 мм): использование 0.53.
- Шов 6 (k=2, L≈400 мм) ≈ 101 кН при N раскоса 21.7 кН — использование 0.22; боковые стенки пояса под раскосом (EN 1993-1-8, β = 1): ≈ 138 кН — использование 0.16.
- Колонна ниже узла: N = 24.6 кН, M = 1.20 кН·м — проверена в общем расчёте.

Узел Г — торцевая обвязка, карнизные и коньковая обрешётины

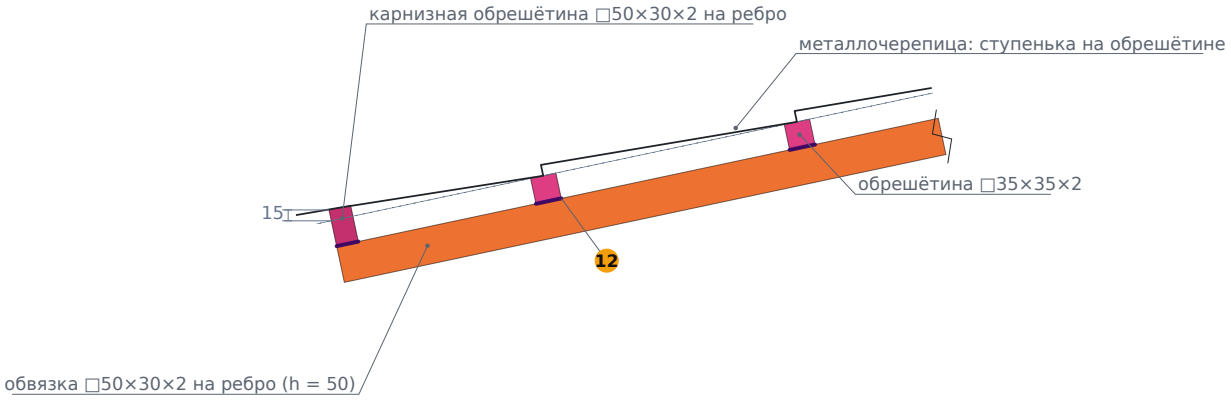


Где находится

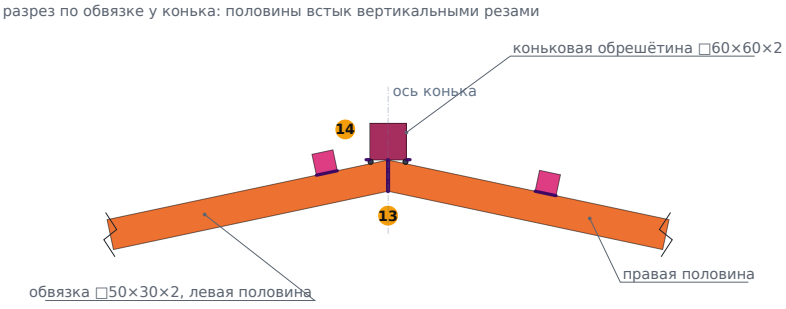
Торцевая обвязка — под обрешёткой в 175 мм от передней и задней кромки кровли, по скату от карниза до конька (4 половины). Подкосов нет: концы обвязки держат карнизные обрешётины (у обоих карнизов) и коньковая обрешётина. На чертеже — у карниза левого ската, спереди.

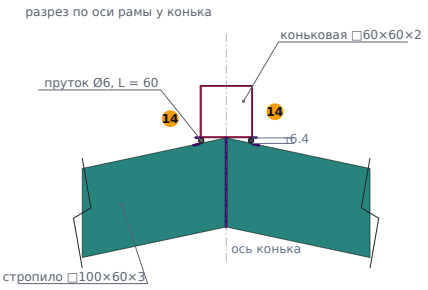
Красное кольцо — узел, показанный на чертеже; жёлтые точки — такие же узлы на навесе. Зелёный пунктир — коридор проезда.

у карниза ступеньки нет — край листа лежит на карнизной обрешётине, она выше на 15 мм



разрез по обвязке, вид с торца навеса — левый скат у карниза (правый — так же)





Зачем

Обрешётина выступает за крайнюю раму консолью 1.18–1.20 м. Под монтажником (нагрузка по ДБН В.1.2-2, п. 6.10: 100 кгс × 1.2) одиночная обрешётина 35×35×2 не проходит: на самом конце консоли — коэффициент ≈ 3, прогиб ≈ 95 мм; даже если к кромке ближе 40 см не подходить — ≈ 2.0, прогиб ≈ 30 мм. Обвязка в 175 мм от кромки связывает концы всех обрешётин ската: груз под монтажником разносится на соседние консоли, а концы обвязки опираются на карнизную и коньковую обрешётины — они сделаны жёстче рядовых. С обвязкой (монтажник не ближе 40 см к кромкам): обрешётка 0.81, карнизные 0.35, коньковая 0.24, обвязка 0.27, прогиб под грузом 11 мм. Заодно обвязка — ровная кромка для крепления торцевых планок.

Как устроен

- **Обвязка □50×30×2**, на ребро (50 мм — по высоте), у передней и у задней кромки кровли, по скату от карниза до конька, в 175 мм от кромки. Верх обвязки — вровень с верхом стропил: обрешётины лежат и на стропилах, и на обвязке. Каждая обвязка — из двух половин (по скату), у конька половины стыкуются вертикальными резами и свариваются встык — шов **13** . У карниза торец обвязки — под карнизной обрешётиной, заглушить.
- **Карнизные обрешётины □50×30×2** (первая от карниза на каждом скате) — поставлены на ребро: высота 50 мм, верх на 15 мм выше рядовых 35×35. Это одновременно требование монтажа металлочерепицы: на рядовых обрешётинах лист опирается ступенькой, а у карниза ступеньки нет — край листа ложится на карнизную обрешётину, и она должна быть выше на высоту ступеньки. **Высоту ступеньки проверить по выбранному профилю**: если она не 15 мм, подъём добрать подкладкой или сменить высоту карнизной трубы (сообщить — пересчитаю).
- **Коньковая обрешётина □60×60×2** — на вершине стропил, по оси конька, под коньковой планкой (листы до неё не доходят); её короткая часть (1.49 м) — из обрезка заказчика □60×60×3, наружные размеры те же. Её верх на 25 мм выше рядовых; если с выбранным коньком это мешает — сообщить.
- **Опирание коньковой обрешётины.** Её плоский низ лежит на «домике» из двух стропил под 12° и касается их только по оси конька; у боковых граней обрешётины зазор 6.4 мм. Варить через такой зазор нельзя (шов «по воздуху», прожог стенки 2 мм), поэтому в клин с каждой стороны закладывается **пруток Ø6** (катанка, арматура) — он сам садится под грань обрешётины. Шов **14** : пруток к обрешётине и к стропилу, с обеих сторон конька, по всей ширине стропила (60 мм). Так же — на вершине обвязки (пруток 30 мм). Всего 6 прутков по 60 мм (3 рамы × 2) и 4 по 30 мм (2 обвязки × 2), ≈ 0.5 м. Усилия в этом узле малы — это обычное опирание обрешётины; пруток нужен только чтобы шов лёг на металл.
- Все обрешётины привариваются к обвязке, как к стропилам, — шов **12** (два прихваточных шва по 40 мм). Консоль обрешётины за обвязкой — 175 мм. Подкосов у обвязки нет.

Порядок монтажа (объект)

1. После установки рам 1–3 и боковых ферм — выставить половины обвязки на временных подпорках: верх вровень с верхом стропил (по натянутому шнуру от стропил рамы), по линии в 175 мм от будущей кромки кровли. Сварить стык половин у конька (шов **13**).
2. Уложить карнизные, коньковую и рядовые обрешётины (стыки сварены заранее), приварить к стропилам и к обвязке (шов **12**); коньковую — через прутки Ø6 в клиновом зазоре (шов **14**).
3. Убрать подпорки — только после приварки всех обрешётин к обвязке.

Швы и проверка

№	Что с чем	Шов	Где
12	обрешётина (в т. ч. карнизная и коньковая) к обвязке	2 прихваточных шва по 40 мм	объект
13	стык половин обвязки у конька	встык по контуру, k=2	объект
14	коньковая обрешётина к стропилам и обвязке через пруток Ø6	пруток к обрешётине и к стропилу, по 60 мм (на обвязке — 30 мм) с каждой стороны, k=2	объект

- Обвязка, карнизные и коньковая обрешётины проверены в общем расчёте на все сочетания снега и ветра и на нагрузку монтажника. Сжатие в обвязке мало (до 1.4 кН); расчётная длина в вертикальной плоскости — по её собственной устойчивости на упругих опорах-обрешётинах (≈ 1.1 м), из плоскости ската — шаг обрешётин.